

科学测量

答案与解析

1.

【答案】C

【解析】木块一半浸入水中，木块此时排开水的体积为 $56\text{mL} - 50\text{mL} = 6\text{mL} = 6\text{cm}^3$ ，所以木块的体积 $V = 2 \times 6\text{cm}^3 = 12\text{cm}^3$ 。

故选：C。

2.

【答案】A

【解析】量筒内原有液体的体积是按照正确的读数方法读出的，记为 V_1 ；倒出部分液体后，剩余液体体积记为 V_2 ，俯视读数会造成剩余液体的体积 V_2 读数结果偏大；倒出液体的体积记为 V_3 ，则 $V_3 = V_1 - V_2 = 30\text{mL} - 20\text{mL} = 10\text{mL}$ ，因为 V_2 偏大，所以 V_3 偏小，即倒出液体的体积应该大于 10mL 。

故选：A。

3.

【答案】A

【解析】A、某同学使用未甩过的体温计测量体温，此时体温计在上一次测量的温度基础上只升不降，体温计显示的示数为 38°C ，则被测者的体温一定不高于 38°C ，故 A 正确。

B、沸水的温度远远高于体温计能够测量的最高温度，所以不允许把体温计放在沸水中消毒，故 B 错误。

C、一标准大气压下，冰水混合物的温度为 0°C ，常用温度计能够直接测出冰水混合物的温度，体温计能够测量的最低温度远远高于 0°C ，所以体温计不能直接测出冰水混合物的温度，故 C 错误。

D、常用温度计在测量时不能离开被测物体读数，体温计的构造特殊，能够在测量时离开被测物体读数，故 D 错误。

故选：A。

4.

【答案】C

【解析】冰水混合物的温度是 0°C ，标准大气压下沸水的温度是 100°C ，所以这支温度计上的示数 5°C 所对应的实际温度是 0°C ，示数 95°C 对应的实际温度是 100°C ；由于 5°C 到 95°C 之间有 90 个格，故温度计上的一个小格代表的温度值： $\frac{100^\circ\text{C} - 0^\circ\text{C}}{90} = \frac{10}{9}^\circ\text{C}$ 。

当温度为 41°C 时，实际温度为 $t_1 = (41 - 5) \times \frac{10}{9}^\circ\text{C} = 40^\circ\text{C}$ ；当实际温度为 60°C 时，对应的温

度为 $t_2 = \frac{60 - 5}{\frac{10}{9}} + 5^\circ\text{C} = 59^\circ\text{C}$ 。通过以上分析可知，C 选项正确。

故选：C。

5.

【答案】D

【解析】体温计使用前如果不用力甩几下，则测量人的体温高于或等于上一次测量时的温度时，体温计能够准确测量出人的体温，测量人的体温低于上一次测量时的温度时，体温计将保持在上一次测量的位置不变。该同学先后用两支未甩过的温度计测量自己的体温，两温度计的示数分别是 39.5°C 和 37.5°C ，那么这位同学的体温低于或等于 37.5°C ，故 D 正确。

故选：D。

6.

【答案】B

【解析】为减小长度测量的误差，通常采用的方法是取多次测量的平均值，故物体的长度最终应记录为：
$$L = \frac{22.4\text{mm} + 22.5\text{mm} + 22.5\text{mm}}{3} \approx 22.5\text{mm}。$$

故选：B。

7.

【答案】B

【解析】已知书本纸张总厚度和张数，用累积法求出两者之比即为一张纸的厚度，其中厚度 2.99 厘米与其他数值相差较大，是错误的数据，应删去，故课外书的厚度为：

$$D = \frac{2.00\text{cm} + 1.98\text{cm} + 2.02\text{cm}}{3} = 2.00\text{cm}；$$
而课外书共有 100 页（50 张），则每一张纸的厚度为：
$$d = \frac{D}{n} = \frac{2.00\text{cm}}{50} = 0.04\text{cm}，$$
所以 ACD 错误，B 正确。

故选：B。

8.

【答案】D

【解析】AB、一张纸的质量，远小于天平的分度值，故无法直接测量，故 AB 不可行；CD、先在天平上称出练习本的总质量，再把称出的总质量除以练习本张数，而一张纸有两页，不能把称出的总质量除以练习本的总页码数，总页码数的一半才是张数，故 C 不可行，D 可行。

故选：D。

9.

【答案】（1）A；（2）15；（3）偏小。

【解析】（1）由题可知，木块的体积等于 $V_3 - V_2$ ，所以没有必要测量水的体积，故步骤 A 多余。

（2）图中量筒的分度值为 5mL，因为 V_2 表示的水加铁块的体积，示数为 70mL， V_3 表示的是水加铁块再加木块的体积示数为 85mL，所以木块的体积 $V_{\text{木}} = V_3 - V_2 = 85\text{mL} - 70\text{mL} = 15\text{mL} = 15\text{cm}^3。$

（3）由于木块在水中具有一定的吸水能力，放入水中时部分水进入木块内部，水面下降，所以木块体积的测量值要小于真实值。

10.

【答案】(1) A 和 D; (2) 70; (3) 该温度计合格, 该温度计结构完整, 刻度标识均匀, 精确度为 2°C , 符合合格的标准。

【解析】(1) 温度计的玻璃泡容积越大, 在温度变化相同时, 其内部液体体积变化较大; 温度计的毛细管越细, 在液体体积变化相同时, 液面变化较大, 刻度间隔较大, 有利于减小读数误差, 故为了提高自制温度计的精确度, 则最好选择其中的 A 和 D 进行组合搭配。

(2) 该自制温度计每毫米代表的温度值为 $(100^{\circ}\text{C}-0^{\circ}\text{C})\div(100-50)=2^{\circ}\text{C}$, 40°C 比 0°C 高出 40°C , 则 40°C 对应刻度比 0°C 对应刻度高出的长度值为 $40\div 2=20\text{mm}$, 40°C 时的刻度应标注在液柱高度为 $20\text{mm}+50\text{mm}=70\text{mm}$ 的位置。

(3) 由 (2) 知该自制温度计结构完整, 刻度标识均匀, 精确度为 2°C , 根据评价量表, 评定为合格。

11.

【答案】(1) $h=\frac{D_2-D_1}{2n}$ (也可 $h=\frac{\pi(D_2^2-D_1^2)}{4L_1}$, 但是 π 取值时会有较大误差); (2) ABC;

(3) ①③。

【解析】(1) 用圆环的直径 D_2 减去铅笔的直径 D_1 除去 $2n$ 就是墙纸的厚度, 所以墙纸的厚度的表达式为: $h=\frac{D_2-D_1}{2n}$ 。

(2) 在测量原理和方法一样的情况下, 误差是由于测量者的人为原因及测量工具本身的准确程度引起的。

A. 人在绕纸的时候, 可能用力的大小不同, 造成松紧程度不同, 会产生误差, 故 A 符合题意。

B. 刻度尺本身刻度不均匀, 在测量中会产生误差, 故 B 符合题意。

C. 墙纸自身可能厚度不够均匀, 会导致误差的产生, 故 C 符合题意。

D. 读数时由于粗心, 小数点记错位置, 属于测量错误, 故 D 不符合题意。

故选: ABC。

(3) ①③属于累积法取平均值, ②是变曲为直法, 不是累积法, 故选: ①③。